

허용범위 (許容範圍 Tolerance)

1. 서 언

본 항에서는 앞의 장에서의 규정들에 관한 모든 허용범위를 수록하였다. 본 규정에서 서술하고 있지 않는 기타의 상황을 위한 허용한계와 이에 부수되는 사항들에 관해서는 S.R. Miles저 「종자검사의 허용범위 및 정밀측정에 관한 핸드북」(Handbook of Tolerances and of Measures of Precision for Seed Testing Proc. int. Seed Test. Ass. 28(3), 1963)에 있다.

2. 허용범위표의 이용법

허용범위표의 이용법은 각 표의 제목 아래에 기록되어 있다. 어떤 허용범위표에서는 별표 4의 6. 다. 에 정의한 거친(chaffy) 종자와 그렇지 않은(non-chaffy) 종자에 관한 참고사항을 제시하였다. 각 표에는 일정 확률수준 또는 유의성 수준이 나와 있다. 이것은 실제로는 아무런 차이가 없을 때 허용한계를 넘어서는 확률을 말하는 것이다.

一元檢定(one-way test)은 어떤 평가(estimate)가 기준(specification)보다 유의하게 떨어지는지의 여부를 판정하기 위하여 실시 되나 또한 두 번째의 평가가 첫 번째의 평가보다 유의하게 떨어지는지의 여부를 판정하기 위해서도 사용된다.

二元檢定(two-way test)은 하나의 값이 다른 것에 비하여 유의하게 월등 하거나 월등한지, 또는 반대로 두 값이 양립할 수 있는지의 여부를 결정하기 위해서도 사용된다.

3. 적용표 찾기

(1) 정립 검정용 허용범위

- 두 개의 반량검사시료(Half working sample) 3.1
- 동일한 제출시료로부터의 전량 검사시료(Whole working sample) 3.1
- 두 개의 다른 제출시료로부터의 두 개의 전량 검사시료(일원검정) 3.2
- 두 개의 다른 제출시료로부터의 두 개의 전량 검사시료(이원검정) 3.3

(2) 이중종자에 관한 허용범위

• 동일 또는 하나의 다른 제출 시료로부터의 두 개의 전량 검사시료 ..	4.1
• 두 개의 다른 제출시료로부터의 두 개의 전량 검사시료(일원검정) ..	4.2
• 두 개의 다른 제출시료로부터의 두 개의 전량 검사시료(이원검정) ..	4.1
(3) 발아시험에 관한 허용범위	
• 100입 4반복간의 최대범위	5.1
• 동일한 제출시료로부터의 두개의 400입 전량 검정시료	5.2
• 두 개의 다른 제출시료로부터의 두개의 400입 전량 검정시료(일원검정)	5.3
• 두 개의 다른 제출시료로부터의 두개의 400입 전량 검정시료(이원검정)	5.2
(4) 활력검정에 관한 허용범위	
• 동일한 실험실에서 동일하거나 다른 제출시료로부터의 두 개의 400립 검사시료(이원검정)	6.1
• 다른 실험실에서 두 개의 다른 제출시료로부터의 두 개의 400립 검사시료(일원검정)	6.2
(5) 전기전도도 검정에 관한 허용범위	
• 4반복간의 최대허용범위	7.1
• 동일한 제출시료로부터의 두 개 전량 검사시료	7.2
• 두 개의 다른 제출시료로부터의 두 개 전량검사시료	7.3
(6) 퇴화촉진검정에 관한 허용범위	
• 2반복간의 최대허용범위	7.4
• 동일한 제출시료로부터의 두 개 전량검사시료	7.5
• 두 개의 다른 제출시료로부터의 두 개 전량검사시료	7.6

표 3.1 동일실험실에서 동일제출시료로 한 정립에 대한 허용범위(5%유의성 수준에서의 이원검정)

이 표는 같은 실험실내에서 분석된 동일 제출시료로부터의 부시료(duplicate sample)에 대한 순도검사 결과를 비교하기 위한 허용범위를 제시하고 있으며 순도검사의 모든 구성요소에 사용할 수 있다.

두 개의 검사결과의 평균을 표에서 찾고(제1항 또는 2항)이에 대한 적당한 허용범위는 3~6항에서 찾되 종자가 거칠거칠한지(chaffy) 아닌지(non-chaffy) 또는 반검사(50립) 시료를 분석했는지 검사시료를 분석했는지에 따라 검정한다.

두 검사결과의 평균		허 용 범 위			
		반검사 시료		온 검사 시료	
		non-chaffy 종 자	chaffy 종자	non-chaffy 종 자	chaffy 종 자
1	2	3	4	5	6
99.95 ~ 100.00	0.00 ~ 0.04	0.20	0.23	0.1	0.2
99.90 ~ 99.94	0.05 ~ 0.09	0.33	0.34	0.2	0.2
99.85 ~ 99.89	0.10 ~ 0.14	0.40	0.42	0.3	0.3
99.80 ~ 99.84	0.15 ~ 0.19	0.47	0.49	0.3	0.4
99.75 ~ 99.79	0.20 ~ 0.24	0.51	0.55	0.4	0.4
99.70 ~ 99.74	0.25 ~ 0.29	0.55	0.59	0.4	0.4
99.65 ~ 99.69	0.30 ~ 0.34	0.61	0.65	0.4	0.5
99.60 ~ 99.64	0.35 ~ 0.39	0.65	0.69	0.5	0.5
99.55 ~ 99.59	0.40 ~ 0.44	0.68	0.74	0.5	0.5
99.50 ~ 99.54	0.45 ~ 0.49	0.72	0.76	0.5	0.5
99.40 ~ 99.49	0.50 ~ 0.59	0.76	0.82	0.5	0.6
99.30 ~ 99.39	0.60 ~ 0.69	0.83	0.89	0.6	0.6
99.20 ~ 99.29	0.70 ~ 0.79	0.89	0.95	0.6	0.7
99.10 ~ 99.19	0.80 ~ 0.89	0.95	1.00	0.7	0.7
99.00 ~ 99.09	0.90 ~ 0.99	1.00	1.06	0.7	0.8
98.75 ~ 98.99	1.00 ~ 1.24	1.07	1.15	0.8	0.8

두 검사결과의 평균		허 용 범 위			
		반검사 시료		온 검사 시료	
		non-chaffy 종자	chaffy 종자	non-chaffy 종자	chaffy 종자
1	2	3	4	5	6
98.50 ~ 98.74	1.25 ~ 1.49	1.19	1.26	0.8	0.9
98.25 ~ 98.49	1.50 ~ 1.74	1.29	1.37	0.9	1.0
98.00 ~ 98.24	1.75 ~ 1.99	1.37	1.47	1.0	1.0
97.75 ~ 97.99	2.00 ~ 2.24	1.44	15.4	1.0	1.1
97.50 ~ 97.74	2.25 ~ 2.49	1.53	1.63	1.1	1.2
97.25 ~ 97.49	2.50 ~ 2.74	1.60	1.70	1.1	1.2
97.00 ~ 97.24	2.75 ~ 2.99	1.67	1.78	1.2	1.3
96.50 ~ 96.99	3.00 ~ 3.49	1.77	1.88	1.3	1.3
96.00 ~ 96.49	3.50 ~ 3.99	1.88	1.99	1.3	1.4
95.50 ~ 95.99	4.00 ~ 4.49	1.99	2.12	1.4.	1.5
95.00 ~ 95.49	4.50 ~ 4.99	2.09	2.22	1.5	1.6
94.00 ~ 94.99	5.00 ~ 5.99	2.25	2.38	1.6	1.7
93.00 ~ 93.99	6.00 ~ 6.99	2.43	2.56	1.7	1.8
92.00 ~ 92.99	7.00 ~ 7.99	2.59	2.73	1.8	1.9
91.00 ~ 91.99	8.00 ~ 8.99	2.74	2.90	1.9	2.1
90.00 ~ 90.99	9.00 ~ 9.99	2.88	3.04	2.0	2.2
88.00 ~ 89.99	10.00 ~ 11.99	3.08	3.25	2.2	2.3
86.00 ~ 87.99	12.00 ~ 13.99	3.31	3.49	2.3	2.5
84.00 ~ 85.99	14.00 ~ 15.99	3.52	3.71	2.5	2.6
82.00 ~ 83.99	16.00 ~ 17.99	3.69	3.90	2.6	2.8
80.00 ~ 81.99	18.00 ~ 19.99	3.86	4.07	2.7	2.9
78.00 ~ 79.99	20.00 ~ 21.99	4.00	4.23	2.8	3.0
76.00 ~ 77.99	22.00 ~ 23.99	4.14	4.37	2.9	3.1
74.00 ~ 75.99	24.00 ~ 25.99	4.26	4.50	3.0	3.2
72.00 ~ 73.99	26.00 ~ 27.99	4.37	4.61	3.1	3.3
70.00 ~ 71.99	28.00 ~ 29.99	4.47	4.71	3.2	3.3
65.00 ~ 69.99	30.00 ~ 34.99	4.61	4.86	3.3	3.4
60.00 ~ 64.99	35.00 ~ 39.99	4.77	5.02	3.4	3.6
50.00 ~ 59.99	40.00 ~ 49.99	4.89	5.16	3.5	3.7

표 3.2 이차검사가 동일한 또는 다른 실험실에서 이루어졌을 때 동일한 소집단으로부터의 두 개의 다른 제출시료에 대한 순도검사 결과를 위한 허용범위 (1%수준 일원검정)

이 표는 같은 소집단으로부터 채취되고 동일한 또는 다른 실험에서 분석된 두개의 다른 제출시료의 정립검사 결과를 위한 허용범위를 나타내고 있다.

두 번째의 검사결과가 첫 번째보다 못하면 순도분석의 모든 구성요소에 대하여 사용할 수 있다. 두 검사결과의 평균을 제1항이나 2항에 찾고 허용범위를 3항이나 4항에서 허용범위를 찾는다.

두 검사결과의 평균		허 용 범 위	
1. 50 ~ 100%	2. 50% 미만	3. non-chaffy 종자	4. chaffy 종자
99.95 ~ 100.00	0.00 ~ 0.04	0.2	0.2
99.90 ~ 99.94	0.05 ~ 0.09	0.3	0.3
99.85 ~ 99.89	0.10 ~ 0.14	0.3	0.4
99.80 ~ 99.84	0.15 ~ 0.19	0.4	0.5
99.75 ~ 99.79	0.20 ~ 0.24	0.4	0.5
99.70 ~ 99.74	0.20 ~ 0.29	0.5	0.6
99.65 ~ 99.69	0.30 ~ 0.34	0.5	0.6
99.60 ~ 99.64	0.35 ~ 0.39	0.6	0.7
99.55 ~ 99.59	0.40 ~ 0.44	0.6	0.7
99.50 ~ 99.54	0.45 ~ 0.49	0.6	0.7
99.40 ~ 99.49	0.50 ~ 0.59	0.7	0.8
99.30 ~ 99.39	0.60 ~ 0.69	0.7	0.9
99.20 ~ 99.29	0.70 ~ 0.79	0.8	0.9
99.10 ~ 99.19	0.80 ~ 0.89	0.8	1.0
99.00 ~ 99.09	0.90 ~ 0.99	0.9	1.0
98.75 ~ 98.99	1.00 ~ 1.24	0.9	1.1
98.50 ~ 98.74	1.25 ~ 1.49	1.0	1.2

두 검사결과의 평균		허 용 범 위	
1. 50 ~ 100%	2. 50% 미만	3. non-chaffy 종자	4. chaffy 종자
98.25 ~ 98.49	1.50 ~ 1.74	1.1	1.3
98.00 ~ 98.24	1.75 ~ 1.99	1.2	1.4
97.75 ~ 97.99	2.00 ~ 2.24	1.3	1.5
97.50 ~ 97.74	2.25 ~ 2.49	1.3	1.6
97.25 ~ 97.49	2.50 ~ 2.74	1.4	1.6
97.00 ~ 97.24	2.75 ~ 2.99	1.5	1.7
96.50 ~ 96.99	3.00 ~ 3.49	1.5	1.8
96.00 ~ 96.49	3.50 ~ 3.99	1.6	1.9
95.50 ~ 95.99	4.00 ~ 4.49	1.7	2.0
95.00 ~ 95.49	4.50 ~ 4.99	1.8	2.2
94.00 ~ 99.49	5.00 ~ 5.99	2.0	2.3
93.00 ~ 93.99	6.00 ~ 6.99	2.1	2.5
92.00 ~ 92.99	7.00 ~ 7.99	2.2	2.6
91.00 ~ 91.99	8.00 ~ 8.99	2.4	2.8
90.00 ~ 90.99	9.00 ~ 9.99	2.5	2.9
88.00 ~ 89.99	10.00 ~ 11.99	2.7	3.1
86.00 ~ 87.99	12.00 ~ 13.99	2.9	3.4
84.00 ~ 85.99	14.00 ~ 15.99	3.0	3.6
82.00 ~ 83.99	16.00 ~ 17.99	3.2	3.7
80.00 ~ 81.99	18.00 ~ 19.99	3.3	3.9
78.00 ~ 79.99	20.00 ~ 21.99	3.5	4.1
76.00 ~ 77.99	22.00 ~ 23.99	3.6	4.2
74.00 ~ 75.99	24.00 ~ 25.99	3.7	4.3
72.00 ~ 73.99	26.00 ~ 27.99	3.8	4.4
70.00 ~ 71.99	28.00 ~ 29.99	3.8	4.5
65.00 ~ 69.99	30.00 ~ 34.99	4.0	4.7
60.00 ~ 64.99	35.00 ~ 39.00	4.1	4.8
50.00 ~ 59.99	40.00 ~ 49.99	4.2	5.0

표 3.3 이차검사가 동일한 또는 다른 실험실에서 이루어졌을 때 동일한 소집단 으로부터의 두 개의 다른 제출시료에 대한 순도검사 결과를 위한 허용범위(1% 수준 이원검정)

이 표는 소집단으로부터 채취되고 같은 또는 다른 실험실에서 분석된 두 개의 다른 제출시료의 순도검사 결과에 대한 허용범위를 제시하고 있다.

이것은 순도 검사의 모든 구성요소에 대하여 두 개의 평가가 접근한 것인지 (compatible)의 여부를 알기 위해 사용한다.

두 검사결과의 평균		허 용 범 위	
1. 50 ~ 100%	2. 50% 미만	3. non-chaffy 종자	4. chaffy 종자
95.00 ~ 95.49	4.50 ~ 4.99	2.0	2.4
94.00 ~ 94.99	5.00 ~ 5.99	2.1	2.5
93.00 ~ 93.99	6.00 ~ 6.99	2.3	2.7
92.00 ~ 92.99	7.00 ~ 7.99	2.5	2.9
91.00 ~ 91.99	8.00 ~ 8.99	2.6	3.1
90.00 ~ 90.99	9.00 ~ 9.99	2.8	3.2
88.00 ~ 89.99	10.00 ~ 11.99	2.9	3.5
86.00 ~ 87.99	12.00 ~ 13.99	3.2	3.7
84.00 ~ 85.99	14.00 ~ 15.99	3.4	3.9
82.00 ~ 83.99	16.00 ~ 17.99	3.5	4.1
80.00 ~ 81.99	18.00 ~ 19.99	3.7	4.3
78.00 ~ 79.99	20.00 ~ 21.99	3.8	4.5
76.00 ~ 77.99	22.00 ~ 23.99	3.9	4.6
74.00 ~ 75.99	24.00 ~ 25.99	4.1	4.8
72.00 ~ 73.99	26.00 ~ 27.99	4.2	4.9
70.00 ~ 71.99	28.00 ~ 29.99	4.3	5.0
65.00 ~ 69.99	30.00 ~ 34.99	4.4	5.2
60.00 ~ 64.99	35.00 ~ 39.99	4.5	5.3
50.00 ~ 59.99	40.00 ~ 49.99	4.7	5.5

표 4.1 같거나 다른 실험실에서 같거나 다른 제출시료에 대해 이중종자 검사가

두 검사결과의 평균		허 용 범 위	
1. 50 ~ 100%	2. 50% 미만	3. non-chaffy 종자	4. chaffy 종자
99.95 ~ 100.00	0.00 ~ 0.04	0.2	0.2
99.90 ~ 99.94	0.05 ~ 0.09	0.3	0.4
99.85 ~ 99.89	0.10 ~ 0.14	0.4	0.5
99.80 ~ 99.84	0.15 ~ 0.19	0.4	0.5
99.75 ~ 99.79	0.20 ~ 0.24	0.5	0.6
99.70 ~ 99.74	0.25 ~ 0.29	0.5	0.6
99.65 ~ 99.69	0.30 ~ 0.34	0.6	0.7
99.60 ~ 99.64.	0.35 ~ 0.39	0.6	0.7
99.55 ~ 99.59	0.40 ~ 0.44	0.6	0.8
99.50 ~ 99.54	0.45 ~ 0.49	0.7	0.8
99.40 ~ 99.49	0.50 ~ 0.59	0.7	0.9
99.30 ~ 99.39	0.60 ~ 0.69	0.8	1.0
99.20 ~ 99.29	0.70 ~ 0.79	0.8	1.0
99.10 ~ 99.19	0.80 ~ 0.89	0.9	1.1
99.00 ~ 99.09	0.90 ~ 0.99	0.9	1.1
98.75 ~ 98.99	1.00 ~ 1.24	1.0	1.2
98.50 ~ 98.74	1.25 ~ 1.49	1.1	1.3
98.25 ~ 98.49	1.50 ~ 1.74	1.2	1.5
98.00 ~ 98.24	1.75 ~ 1.99	1.3	1.6
97.75 ~ 97.99	2.00 ~ 2.24	1.4	1.7
97.50 ~ 97.74	2.25 ~ 2.49	1.5	1.7
97.25 ~ 97.49	2.50 ~ 2.74	1.5	1.8
97.00 ~ 97.24	2.75 ~ 2.99	1.6	1.9
96.50 ~ 96.99	3.00 ~ 3.49	1.7	2.0
96.00 ~ 96.49	3.50 ~ 3.99	1.8	2.1
95.50 ~ 95.99	4.00 ~ 4.49	1.9	2.3

이루어졌을 때의 검사결과에 대한 허용범위(5% 수준에서의 이원검정)

이 표는 두 개의 검사결과가 양립할 수 있는 것인 지의 여부를 알기 위해서 사용되는 이중종자 계수간 최대허용차를 제시하고 있다.

검사는 같거나 다른 실험실에서 같거나 다른 제출시료를 가지고 이루어진 것이다. 두 개의 시료는 대략 같은 중량이어야 한다.

제1항에서 두 검사 결과의 평균을 찾으면 제2항의 최대허용 차이를 알 수 있다

두 검사 결과 의 평균	허용범위	두 검사 결과 의 평균	허용범위	두 검사 결과 의 평균	허용범위
1	2	1	2	1	2
3	5	76 ~ 81	25	253 ~ 264	45
4	6	82 ~ 88	26	265 ~ 276	46
5 ~ 6	7	89 ~ 95	27	277 ~ 288	47
7 ~ 8	8	96 ~ 102	28	289 ~ 300	48
9 ~ 10	9	103 ~ 110	29	301 ~ 313	49
11 ~ 13	10	111 ~ 117	30	314 ~ 326	50
14 ~ 15	11	118 ~ 125	31	327 ~ 339	51
16 ~ 18	12	126 ~ 133	32	340 ~ 353	52
19 ~ 22	13	134 ~ 142	33	354 ~ 366	53
23 ~ 25	14	143 ~ 151	34	367 ~ 380	54
26 ~ 29	15	152 ~ 160	35	381 ~ 394	55
30 ~ 33	16	161 ~ 169	36	395 ~ 409	56
34 ~ 37	17	170 ~ 178	37	410 ~ 424	57
38 ~ 42	18	179 ~ 188	38	425 ~ 439	58
43 ~ 47	19	188 ~ 198	39	440 ~ 454	59
48 ~ 52	20	199 ~ 209	40	455 ~ 469	60
53 ~ 57	21	210 ~ 219	41	470 ~ 485	61
58 ~ 63	22	220 ~ 230	42	486 ~ 501	62
64 ~ 69	23	231 ~ 241	43	502 ~ 518	63
70 ~ 75	24	242 ~ 252	44	519 ~ 534	64

표 4.2 검사가 다른 제출시료에 대하여 이루어졌고 이차검사가 동일한 또는 다른 실험실에서 이루어졌을 때 이중자계수 결과에 대한 허용범위(5% 수준에서의 일원검정)

이 표는 같은 소집단에서 채취된 두 개의 제출시료가 같거나 다른 실험실에서 분석되었을 때의 이중중자계수결과에 대한 허용범위를 제시하고 있다.

두 시료의 대략의 양이 같아야 한다.

이 표는 이차검정결과가 일차보다 못한 때 사용할 수 있다.

두 검사결과의 평균을 제1항에 대입하여 제2항에서 최대허용 차이를 찾는다.

두 검사결과의 평균	허용범위	두 검사결과의 평균	허용범위	두 검사결과의 평균	허용범위
1	2	1	2	1	2
3 ~ 4	5	80 ~ 87	22	263 ~ 276	39
5 ~ 6	6	88 ~ 95	23	277 ~ 290	40
7 ~ 8	7	96 ~ 104	24	291 ~ 305	41
9 ~ 11	8	105 ~ 113	25	306 ~ 320	42
12 ~ 14	9	114 ~ 122	26	321 ~ 336	43
15 ~ 17	10	123 ~ 131	27	337 ~ 351	44
16 ~ 21	11	132 ~ 141	28	352 ~ 367	45
22 ~ 25	12	142 ~ 152	29	368 ~ 386	46
26 ~ 30	13	153 ~ 162	30	387 ~ 403	47
31 ~ 34	14	163 ~ 173	31	404 ~ 420	48
35 ~ 40	15	174 ~ 186	32	421 ~ 438	49
41 ~ 45	16	187 ~ 198	33	439 ~ 456	50
46 ~ 52	17	199 ~ 210	34	457 ~ 474	51
53 ~ 58	18	211 ~ 223	35	475 ~ 493	52
59 ~ 65	19	224 ~ 235	36	494 ~ 513	53
66 ~ 72	20	236 ~ 249	37	514 ~ 532	54
73 ~ 79	21	250 ~ 262	38	533 ~ 552	55

표 5.1 100입으로 4반복의 발아시험에서의 반복간 최대허용범위(2.5%유의 수준에서의 이원검정)

이 표는 확률 0.025수준에서의 무작위 표본변이를 받아들이는 반복간 발아율의 최대허용범위(최고치와 최저치간의 차이)를 나타낸다.

최대허용범위를 찾기 위해서는 4반복의 평균발아율을 정수까지로 반올림하여 구하되 필요하다면 발아상내에서 가장 인접한 50입 또는 25입으로 세분된 반복들을 모아 100입 1반복으로 재구성할 수도 있다.

평균을 제1항 또는 2항에서 찾고 반대편 제3항의 최대 허용범위를 읽는다.

평균 발아율			허용범위		
1	2	3	1	2	3
99	2	5	87 to 88	13 to 14	13
98	3	6	84 to 86	15 to 17	14
97	4	7	81 to 83	18 to 20	15
96	5	8	78 to 80	21 to 23	16
95	6	9	73 to 77	24 to 28	17
93 to 94	7 to 8	10	67 to 72	29 to 34	18
91 to 92	9 to 10	11	56 to 66	35 to 45	19
89 to 90	11 to 12	12	51 to 55	46 to 50	20

표 5.2 400입에 대하여 동일하거나 상이한 실험실에서 검사가 이루어졌을 때 동일하거나 상이한 제출시료에 대한 발아검사 허용범위(2.5%유의 수준에서의 이원검정)

이 표는 동일하거나 상이한 실험실에서 동일하거나 상이한 제출시료를 가지고 검사가 이루어졌을 때 정상묘, 비정상묘, 죽은 종자, 경실 종자 및 이들의 여하한 조항의 백분율에 대한 허용범위를 나타낸다.

두 개의 검사가 양립할 수 있는 것인 지의 여부를 알기 위해 여는 두 검사의 평균을 정수로 반올림하여 산출하고 제1항 또는 제2항에 대입한다.

두 검사결과 간의 차이가 3항의 허용범위를 넘지 않으면 이들 결과는 양립할 수 있는 것으로 한다.

평균 발아율			허용범위		
1	2	3	1	2	3
98 to 99	2 to 3	2	77 to 84	17 to 24	6
95 to 97	4 to 6	3	60 to 76	25 to 41	7
91 to 94	7 to 10	4	51 to 59	42 to 50	8
85 to 90	11 to 16	5			

표 5.3 400입으로 동일한 또는 다른 실험실에서 두 개의 다른 제출시료에 대해 실시한 발아검사 결과를 위한 허용범위(5% 수준에서 일원검정)

이 표는 발아검사가 동일한 또는 다른 실험실에서 동일한 소집단으로부터 채취한 시료에 대하여 이루어졌을 때 정상묘, 비정상묘, 죽은 종자, 경실 종자 또는 이들의 여하한 조합의 백분율을 위한 허용범위를 제시하고 있다.

이 표는 이차검사의 결과가 일차검사보다 못할 때 사용할 수 있다.

두 검사의 결과의 평균(정수로 반올림)을 제1항과 2항에서 찾고 3항의 해당되는 최대 허용치를 읽는다.

평균 발아율		허용범위	평균 발아율		허용범위
51% 이상	50% 이하		51% 이상	50% 이하	
1	2	3	1	2	3
99	2	2	82 to 86	15 to 19	7
97 to 98	3 to 4	3	76 to 81	20 to 25	8
94 to 96	5 to 7	4	70 to 75	26 to 31	9
91 to 93	8 to 10	5	60 to 69	32 to 41	10
87 to 90	11 to 14	6	51 to 59	42 to 50	11

표 6.1 400입에 대하여 동일한 실험실에서 검사가 이루어졌을 때 동일하거나 상이한 제출시료에 대한 TZ활력 검사결과에 대한 허용범위 (2.5%유의 수준에서의 이원검정)

본 허용범위는 TEZ 기술위원회 보고서 1998-2001에 명시된 실험실 내의 실험 오차를 고려하여 인용한 것이며, Miles(1963)에서 발췌한 것이 아님.

평균 활력비율		허용범위	평균 활력비율		허용범위
1	2		1	2	
98 to 99	2 to 3	2	83 to 88	13 to 18	6
96 to 97	4 to 5	3	75 to 82	19 to 26	7
93 to 95	6 to 8	4	58 to 74	27 to 43	8
89 to 92	9 to 12	5	51 to 57	44 to 50	9

표 6.2 400입에 대하여 다른 실험실에서 검사가 이루어졌고 두 개의 상이한 제출 시료에 대한 TZ활력 검사결과에 대한 허용범위 (5%유의 수준에서의 일원검정)
본 허용범위는 TEZ 기술위원회 보고서 1998-2001에 명시된 실험실간의 실험 오차를 고려하여 인용한 것이며, Miles(1963)에서 발췌한 것이 아님.

평균 활력비율		허용범위	평균 활력비율		허용범위
1	2	3	1	2	3
99	2	4	86 to 88	13 to 15	11
98	3	5	82 to 85	16 to 19	12
97	4	6	78 to 81	20 to 23	13
95 to 96	5 to 6	7	73 to 77	24 to 28	14
93 to 94	7 to 8	8	65 to 72	29 to 36	15
91 to 92	9 to 10	9	51 to 64	37 to 50	16
89 to 90	11 to 12	10			

표 7.1 전기전도도 검사에 있어서 4반복간의 최대 허용범위(5% 유의수준)

본 표는 전기전도도 수치의 최대 허용범위(최대치와 최소치의 변이)를 나타내며, 이는 반복간의 허용범위를 의미한다. 최대 허용범위를 알기 위해서는 4반복간의 전기전도도 평균값을 먼저 구한다. 표 1항과 2항에 있는 해당 평균값을 찾고 3항에 있는 최대 허용범위를 읽는다.

본 허용범위는 활력 기술위원회 1998-2001에 수행된 비교검정에 참가한 실험실간의 실험오차를 고려하여 인용한 것이다.

평균 전기전도도 ($\mu\text{scm}^{-1}\text{g}^{-1}$)		허용범위 ($\mu\text{scm}^{-1}\text{g}^{-1}$)	평균 전기전도도 ($\mu\text{scm}^{-1}\text{g}^{-1}$)		허용범위 ($\mu\text{scm}^{-1}\text{g}^{-1}$)	평균 전기전도도 ($\mu\text{scm}^{-1}\text{g}^{-1}$)		허용범위 ($\mu\text{scm}^{-1}\text{g}^{-1}$)
부터	까지		부터	까지		부터	까지	
1	2	3	1	2	3	1	2	3
10	10.9	3.1	25	25.9	6.8	39	39.9	10.3
11	11.9	3.3	26	26.9	7.0	40	40.9	10.5
12	12.9	3.6	27	27.9	7.3	41	41.9	10.8
13	13.9	3.8	28	28.9	7.5	42	42.9	11.0
14	14.9	4.1	29	29.9	7.8	43	43.9	11.3
15	15.9	4.3	30	30.9	8.0	44	44.9	11.5
16	16.9	4.6	31	31.9	8.3	45	45.9	11.8
17	17.9	4.8	32	32.9	8.5	46	46.9	12.0
18	18.9	5.1	33	33.9	8.8	47	47.9	12.3
19	19.9	5.3	34	34.9	9.0	48	48.9	12.5
20	20.9	5.5	35	35.9	9.3	49	49.9	12.8
21	21.9	5.8	36	36.9	9.5	50	50.9	13.0
22	22.9	6.0	37	37.9	9.8	51	51.9	13.3
23	23.9	6.3	38	38.9	10.0	52	52.9	13.5
24	24.9	6.5	39	39.9	10.3	53	53.9	13.8

표 7.2 동일한 실험실에서 검사가 이루어지고 동일한 제출시료에 대하여 2반복의 전기전도도 검사에 대한 허용범위(5% 유의수준에서의 이원검정)

본 표는 전기전도도 수치의 최대 허용범위를 나타내며, 동일한 실험실에서 동일한 시료에 대하여 행해진 실험간의 허용범위를 의미한다. 2개의 검사가 신뢰할 수 있는지를 판정하기 위해서, 두 검사의 결과의 평균을 구한 뒤 표 1항 또는 2항에 있는 해당 값을 찾는다. 두 검사의 전기전도도 수치간의 변이가 3항에 제시된 허용범위를 초과하지 않을 경우에는 두 검사는 신뢰성이 있다고 판정할 수 있다.

본 허용범위는 활력 기술위원회 1998-2001에 수행된 비교검정에 참가한 실험실간의 실험오차를 고려하여 인용한 것이다.

평균 전기전도도 ($\mu\text{scm}^{-1}\text{g}^{-1}$) 부터 까지		허용범위 ($\mu\text{scm}^{-1}\text{g}^{-1}$)	평균 전기전도도 ($\mu\text{scm}^{-1}\text{g}^{-1}$) 부터 까지		허용범위 ($\mu\text{scm}^{-1}\text{g}^{-1}$)	평균 전기전도도 ($\mu\text{scm}^{-1}\text{g}^{-1}$) 부터 까지		허용범위 ($\mu\text{scm}^{-1}\text{g}^{-1}$)
1	2	3	1	2	3	1	2	3
10	10.9	2.0	25	25.9	4.1	40	40.9	6.2
11	11.9	2.1	26	26.9	4.2	41	41.9	6.4
12	12.9	2.3	27	27.9	4.4	42	42.9	6.5
13	13.9	2.4	28	28.9	4.5	43	43.9	6.6
14	14.9	2.5	29	29.9	4.7	44	44.9	6.8
15	15.9	2.7	30	30.9	4.8	45	45.9	6.9
16	16.9	2.8	31	31.9	4.9	46	46.9	7.1
17	17.9	3.0	32	32.9	5.1	47	47.9	7.2
18	18.9	3.1	33	33.9	5.2	48	48.9	7.3
19	19.9	3.2	34	34.9	5.4	49	49.9	7.5
20	20.9	3.4	35	35.9	5.5	50	50.9	7.6
21	21.9	3.5	36	36.9	5.6	51	51.9	7.8
22	22.9	3.7	37	37.9	5.8	52	52.9	7.9
23	23.9	3.8	38	38.9	5.9	53	53.9	8.0
24	24.9	4.0	39	39.9	6.1			

표 7.3 상이한 실험실에서 검사가 이루어지고 상이한 제출시료에 대하여 2반복의 전기전도도 검사에 대한 허용범위(5% 유의수준에서의 이원검정)

본 표는 전기전도도 수치의 최대 허용범위를 나타내며, 상이한 실험실에서 상이한 시료에 대하여 행해진 실험간의 허용범위를 의미한다. 2개의 검사가 신뢰할 수 있는지를 판정하기 위해서, 두 검사의 결과의 평균을 구한 뒤 표 1항 또는 2항에 있는 해당 값을 찾는다. 두 검사의 전기전도도 수치간의 변이가 3항에 제시된 허용범위를 초과하지 않을 경우에는 두 검사는 신뢰성이 있다고 판정할 수 있다.

본 허용범위는 활력 기술위원회 1998~2001에서 수행된 비교검정에 참가한 실험실간의 실험오차를 고려하여 인용한 것이다.

평균 전기전도도 ($\mu\text{scm}^{-1}\text{g}^{-1}$) 부터 까지		허용범위 ($\mu\text{scm}^{-1}\text{g}^{-1}$)	평균 전기전도도 ($\mu\text{scm}^{-1}\text{g}^{-1}$) 부터 까지		허용범위 ($\mu\text{scm}^{-1}\text{g}^{-1}$)	평균 전기전도도 ($\mu\text{scm}^{-1}\text{g}^{-1}$) 부터 까지		허용범위 ($\mu\text{scm}^{-1}\text{g}^{-1}$)
1	2	3	1	2	3	1	2	3
10	10.9	3.6	25	25.9	6.6	40	40.9	9.7
11	11.9	3.8	26	26.9	6.8	41	41.9	9.9
12	12.9	4.0	27	27.9	7.0	42	42.9	10.1
13	13.9	4.2	28	28.9	7.2	43	43.9	10.3
14	14.9	4.4	29	29.9	7.4	44	44.9	10.5
15	15.9	4.6	30	30.9	7.7	45	45.9	10.7
16	16.9	4.8	31	31.9	7.9	46	46.9	10.9
17	17.9	5.0	32	32.9	8.1	47	47.9	11.1
18	18.9	5.2	33	33.9	8.3	48	48.9	11.3
19	19.9	5.4	34	34.9	8.5	49	49.9	11.5
20	20.9	5.6	35	35.9	8.7	50	50.9	11.8
21	21.9	5.8	36	36.9	8.9	51	51.9	12.0
22	22.9	6.0	37	37.9	9.1	52	52.9	12.2
23	23.9	6.2	38	38.9	9.3	53	53.9	12.4
24	24.9	6.4	39	39.9	9.5			

표 7.4 퇴화촉진 발아율검정에 있어서 100립 종자의 2반복간의 최대 허용범위 (2.5% 유의수준에서의 이원검정).

본 표는 퇴화촉진 발아율검정에 있어서 반복간의 발아율 허용범위의 최대 허용범위를 나타낸 것이다(최고치와 최저치의 변이). 해당 구간의 최대 허용범위를 알기 위해서는 두 반복간의 평균비율을 구한 뒤 반올림 처리하여 정수를 구한다 (50립씩 2반복을 합친 100립 반복간). 표 1항과 2항에 있는 해당 평균값을 찾고 3항에 있는 최대 허용범위를 읽는다.

평균 발아율			허용범위		
1	2	3	1	2	3
99	2	—*	84 to 87	14 to 17	11
98	3	—*	80 to 83	18 to 21	12
96 to 97	4 to 5	6	76 to 79	22 to 25	13
95	6	7	69 to 75	26 to 32	14
93 to 94	7 to 8	8	55 to 68	33 to 46	15
90 to 92	9 to 11	9	51 to 54	47 to 50	16
88 to 89	12 to 13	10			

* 검정될 수 없음

표 7.5 동일한 실험실에서 200립 종자에 대한 검사가 이루어지고 제출시료도 동일한 경우의 퇴화촉진 검사에 대한 허용범위(5% 유의수준에서의 이원검정)

본 표는 검사가 동일한 실험실에서 수행된 경우의 퇴화촉진 발아율검사에 대한 허용범위를 나타낸 것이다. 두 검사의 신뢰성을 판정하기 위해서는, 두 검사결과의 평균발아율을 구한 뒤 반올림 처리하여 정수를 구하며 표 1항과 2항에 있는 해당 평균값을 읽는다. 두 검사의 발아율 변이가 3항에 제시된 허용범위를 초과하지 않을 경우에는 두 검사는 신뢰성이 있다고 판정할 수 있다.

평균 발아율			허용범위		
1	2	3	1	2	3
99	2	—*	86 to 88	13 to 15	12
98	3	—*	83 to 85	16 to 18	13
97	4	6	79 to 82	19 to 22	14
96	5	7	74 to 78	23 to 27	15
95	6	8	68 to 73	28 to 33	16
93 to 94	7 to 8	9	55 to 67	34 to 46	17
91 to 92	9 to 10	10	51 to 54	47 to 50	18
89 to 90	11 to 12	11			

표 7.6 상이한 실험실에서 200립 종자에 대한 검사가 이루어지고 제출시료도 상이한 경우의 퇴화축진 검사에 대한 허용범위(5% 유의수준에서의 이원검정) 허용범위는 Miles(1963)의 표 G1, L 항에서 발췌한 것이다.

본 표는 검사가 상이한 실험실에서 수행된 경우의 퇴화축진 발아율검사에 대한 허용범위를 나타낸 것이다. 두 검사의 신뢰성을 판정하기 위해서는, 두 검사결과의 평균발아율을 구한 뒤 반올림 처리하여 정수를 구하며 표 1항과 2항에 있는 해당 평균값을 읽는다. 두 검사의 발아율 변이가 3항에 제시된 허용범위를 초과하지 않을 경우에는 두 검사는 신뢰성이 있다고 판정할 수 있다.

평균 발아율			허용범위	평균 발아율		허용범위
1	2	3		1	2	3
99	2	-*		85 to 87	14 to 16	13
98	3	-*		82 to 84	17 to 19	14
97	4	-*		79 to 81	10 to 22	15
95 to 96	5 to 6	8		74 to 78	23 to 27	16
94	7	9		68 to 73	28 to 33	17
92 to 93	8 to 9	10		57 to 67	34 to 44	18
90 to 91	10 to 11	11		51 to 56	45 to 50	19
88 to 89	12 to 13	12				

* 검정될 수 없음.